

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.1

学習のねらい

0より小さい数の存在を知り、正の数・負の数の意味を理解しよう！
整数・自然数など、数の仲間分けができるようになろう！

1. 0より小さい数

天気予報などで、「札幌の気温は -2°C です！」みたいな言葉を聞いたことはないかな？実は数の世界には、算数では学習しなかった0より小さい数が存在するんだ！これが負の数だよ！



正の数(せいのすう)

0より大きい数のこと。 $+1$ 、 $+2$ 、 $+0.5$ 、 $+\frac{2}{3}$ 、…
「+」の符号(ふごう)をつけて表すよ。いつもの数字！



負の数(ふのすう)

0より小さい数のこと。 -1 、 -2 、 -0.5 、 $-\frac{2}{3}$ 、…
「-」の符号をつけて表すよ。
これから登場する新しい数！

0は正の数でも負の数でもない、特別な数！ 境目の数字だよ！

では早速、問題を解いてみよう！

問1 次の数を、正の数と負の数に分けよう。

$+7$ 、 -3 、 $+0.5$ 、 -12 、 -0.1 、 $+100$

正の数

.....

負の数

.....

2. 自然数

ここからは「数の仲間分け」を覚えよう！数にはいろんなグループがある！

数の世界

正の数

自然数=正の整数

1、2、3、4、5、…

$+0.5$ 、 $+\frac{2}{3}$ など

0

負の数

-1 、 -2 、 -3 、 -4 、 -5 、…

-0.4 、 $-\frac{1}{4}$ など

覚えよう！

自然数 =正の整数(1、2、3、…)のこと。0は自然数に含まれない！
(中学では自然数に0を含めない。大学に行くと含める時もある。)

整数 =…、 -3 、 -2 、 -1 、0、1、2、3、…のこと。
小数や分数は整数ではない。

ということで、問題を解いてみよう！

問2 次の数を、下の表の正しい場所に入力しよう。

-5、+3、0、-0.7、+8、-11、+0.2、-1

自然数

正の小数・分数

0

負の整数

負の小数・分数

問3 次の文章を読んで、()に「正」か「負」を入れよう。

- (1) 0より大きい数を()の数という。
- (2) 0より小さい数を()の数という。
- (3) +5は()の数である。
- (4) -2.4は()の数である。
- (5) 0は()の数でも()の数でもない。

問4 次の各問いに答えよう。

- (1) 自然数を小さい方から5つ書きなさい。
.....
- (2) -4より1大きい整数を答えなさい。
.....
- (3) 次の数のうち、整数であるものを全て選び○で囲みなさい。
+6、-0.3、0、-7、+2.5、-10、+0.1、+1

問5 正の数・負の数を使って反対の意味をもつ量を表してみよう。

例えば、500円の収入を+500円と表すと、500円の支出は-500円と表せるよね。このように、反対の意味をもつ量は、正の数・負の数を使うと、スッキリと表せるんだ！

この考え方を使って、次の()に当てはまる数量を書こう。

- (1) 3℃高いことを+3℃と表すとき、5℃低いことは()℃と表せる。
- (2) 北向きを正とするとき、200m南は()mと表せる。
- (3) 2kg増えることを+2kgと表すとき、4kg減ることは()kgと表せる。
- (4) 1000円の収入を+1000円と表すとき、800円の支出は()円と表せる。

ポイント：「基準と反対の向き」は「-」で表す。基準を決めるのが大切！

まとめ

0より大きい数→正の数(通常は+を省略する)

0より小さい数→負の数(-をつける)

0は正でも負でもない

自然数=正の整数(1、2、3、...) ※0は含まない

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.2

学習のねらい

数直線上での正負の数の位置を理解しよう！

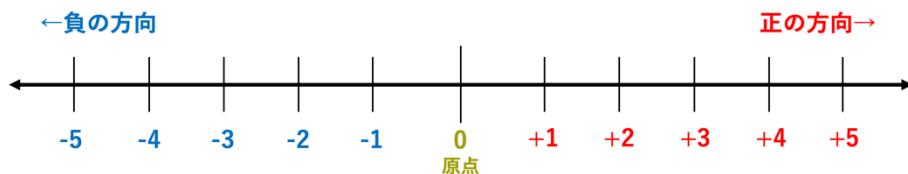
絶対値の意味を理解し、求められるようになろう！

正負の数の大小を不等号を使って表せるようになろう！

1. 数直線

小学校で使った「数直線」を覚えているかな？実はこれを、左にずっと伸ばすと負の数の世界に入れるんだ！

数直線とは、直線上に等間隔で数を並べたもの。
真ん中に0(原点)を置いて、右に正の数、左に負の数を並べるよ。



数直線では、右にいくほど数は大きく、左にいくほど数は小さくなる。

では、問題を解いていこう！

問 | 次の数を、下の数直線上に●で示そう。

+4、-2、+1、-3.5、+2.5、-1



2. 絶対値

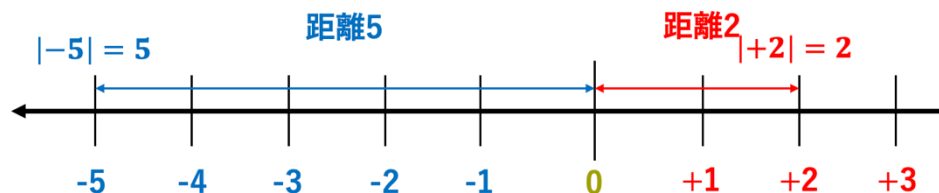
-3と+3って、0からの「距離」は同じだね・・・？どちらも0から3だけ離れている。この「0からの距離」のことを絶対値という！



絶対値(ぜったいち)

数直線上で、ある数と原点(0)との距離のこと。
記号は $| |$ (縦棒2本) で表す。(本当は、高校内容。)

例： $|+3| = 3$ $|-3| = 3$ $|0| = 0$



絶対値は必ず0以上になるよ。「距離」だから、マイナスにはならない！

問2 次の数の絶対値を求めよう。

数	+7	-4	-0.6	+2.5	0	-9
絶対値						

問3 次の問いに答えよう。

(1) 絶対値が5である数をすべて答えなさい。

(2) 絶対値が2.5である整数はあるかな？理由も書いてみよう。

(3) 絶対値が3より小さい整数をすべて答えなさい。

3. 数の大小

正負の数の大小は、数直線を使うとわかりやすい！

ルールはシンプルで、数直線で右にある数ほど大きい！

中1数学では初めましてだね！
アトリです！頑張って勉強していこうね！



数の大小のルール

- ① 正の数 $> 0 >$ 負の数 正の数はいつも負の数より大きい
- ② 正の数どうしは、絶対値が大きい方が大きい（例： $+5 > +3$ ）
- ③ 負の数どうしは、絶対値が大きい方が小さい（例： $-5 < -3$ ）

③が一番間違えやすい！ -5 と -3 だと、 -3 の方が0に近い(=右にある)から大きい！

大小を表す記号を確認しよう。

$>$

大なり(より大きい)

例： $+3 > -1$

$<$

小なり(より小さい)

例： $-4 < -2$

この大なりと小なりの記号を不等号というよ。
ということで、数の大小の問題を解いていこう！

問 4 次の2つの数の大小を、不等号(>または<)を使って表そう。

(1) $+3$ $+7$ (2) -5 -2 (3) -8 $+1$

(4) -0.3 -0.7 (5) 0 -6 (6) -4 $+4$

問 5 次の数を小さい順に左から並べよう。

(1) $+2$ 、 -5 、 0 、 $+4$ 、 -1

.....

(2) -3.5 、 $+1.5$ 、 -0.5 、 $+3$ 、 -2

.....

問 6 次の問いに答えよう。

(1) -2 より大きく $+3$ より小さい整数をすべて答えなさい。

.....

(2) 絶対値が4以下の整数をすべて答えなさい。

.....

まとめ

数直線では、右にいくほど大きい

絶対値 = 数直線上で0からの距離 (必ず0以上)

正の数 $> 0 >$ 負の数

負の数どうしは、絶対値が大きい方が小さい (例: $-5 < -3$)

絶対値が等しい数は、0から同じ距離にある (例: 3 と -3)

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.3

学習のねらい

正負の数の加法(足し算)の仕組みを理解し、計算できるようになろう！

減法(引き算)を加法に直して計算できるようになろう！

加法と減法の混じった計算を、項を使って整理できるようになろう！

1. 加法

正負の数の足し算には大きく 2 パターンがある。まずはそれぞれのルールを確認しよう！

0との加法：どんな数に0を足しても、もとの数のまま！ 例： $(-5) + 0 = -5$

パターン① 同符号の加法(符号が同じどうし)

- ①絶対値どうしを足す
- ②共通の符号をつける

例題

$$(+3) + (+5) = +8$$

どちらも $\rightarrow$ 絶対値 $3 + 5 = 8 \rightarrow$ 符号は $\rightarrow +8$

$$(-2) + (-6) = -8$$

どちらも $\rightarrow$ 絶対値 $2 + 6 = 8 \rightarrow$ 符号は $\rightarrow -8$

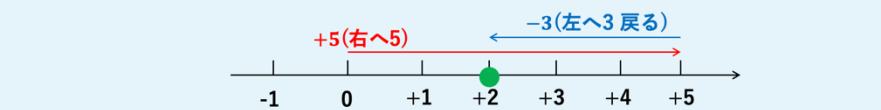
パターン② 異符号の加法(符号が違う)

- ①絶対値の大きい方から小さい方を引く
- ②絶対値が大きい方の符号をつける

例題

$$(+5) + (-3) = +2$$

絶対値は $5 > 3 \rightarrow 5 - 3 = 2 \rightarrow$ 大きい方の符号は $\rightarrow + \rightarrow +2$



$$(-2) + (-6) = -8$$

どちらも $\rightarrow$ 絶対値 $2 + 6 = 8 \rightarrow$ 符号は $\rightarrow - \rightarrow -8$

問 | 次の加法の計算をしよう。

$$(1) (+4) + (+9) =$$

$$(2) (-3) + (-8) =$$

$$(3) (+6) + (-2) =$$

$$(4) (-10) + (+3) =$$

$$(5) (+7) + (-7) =$$

$$(6) (-5) + (+12) =$$

$$(7) (-1.5) + (-2.5) =$$

$$(8) (+0.4) + (-1.6) =$$

絶対値が同じで符号が逆 $\rightarrow$ 答えは0になるよ！

2. 減法

正負の数の減法には、計算を簡単にするルールがあるんだ。引き算を足し算に変えて考えるよ！

「引く」を符号を変えて「足す」に変えるだけ！

減法のルール

引く数の符号を変えて、加法に直す！
(+を-に、-を+にひっくり返す)

例題

$$(+5) - (+3) = (+5) + (-3) = +2$$

引く(+3)→符号を変えて(+5) + (-3) →異符号の加法！

$$(+2) - (-7) = (+2) + (+7) = +9$$

引く(-7)→符号を変えて(+2) + (+7) →同符号の加法！

$$(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = +4$$

引く(-6)→符号を変えて(-2) + (+6) →異符号の加法！

$$(-4) - (+1) = (-4) + (-1) = -5$$

引く(+1)→符号を変えて(-4) + (-1) →同符号の加法！

ポイント：引く数の符号を反対にして、加法に直そう！

問2 次の減法の計算をしよう。

$$(1) (+8) - (+3) =$$

$$(2) (+4) - (+9) =$$

$$(3) (-6) - (-2) =$$

$$(4) (-3) - (+5) =$$

$$(5) (+1) - (-7) =$$

$$(6) (-9) - (-9) =$$

$$(7) (+2.3) - (+5.8) =$$

$$(8) (-0.7) - (-1.2) =$$

3. 加法と減法の混じった計算

加法と減法が混じった式も、すべて加法に直すことで整理できるよ。
さらに、+や-の符号と()を省略して、項を使った短い書き方にする
と便利なんだ！

項(こう)とは？

加法だけの式にしたとき、足されているひとつひとつの数のこと。

例：(+3) + (-5) + (+2)の項は +3、-5、+2

例題：加減の混じった式を整理しよう

$$(+8) - (+3) + (-5) - (-2)$$

↓すべて加法に直す

$$= (+8) + (-3) + (-5) + (+2)$$

↓項だけを書く (カッコ・加法の+を省略)

$$= 8 - 3 - 5 + 2$$

↓正の項と負の項をそれぞれまとめて計算

$$= (8 + 2) + (-3 - 5) = 10 + (-8) = 2$$

計算のコツ

正の項どうし、負の項どうしをまとめて先に計算すると、ミスが減るよ！
(加法の交換法則・結合法則が使える！)

問 3 次の式を加法だけの式に直し、項を書き出そう。

(1) $(+6) - (+4) - (-3)$

加法だけの式：

項：

(2) $(-9) + (+2) - (-7) - (+1)$

加法だけの式：

項：

足し算・引き算ができれば最強だよ！
頑張ろうね！！



問 4 次の計算をしよう。(正の項・負の項をまとめて計算しよう)

(1) $5 - 8 + 3 =$

(2) $-4 + 7 - 9 + 2 =$

(3) $-6 - 3 + 10 - 1 =$

(4) $12 - 15 + 8 - 20 + 5 =$

(5) $-0.3 + 1.7 - 2.4 =$

(6) $-2.5 - 1.5 + 6 - 3.2 =$

問 5 次の問いに答えよう。

(1) ある日の最高気温は 6°C 、最低気温は -3°C だった。

最高気温と最低気温の差は何 $^{\circ}\text{C}$ か。

(2) ハルトさんの所持金は 500 円だった。300 円のノートを買い、その後、おばあちゃんから 800 円もらった。今の所持金はいくらか。

(3) エレベーターで地下 3 階(-3 階)から 8 階へ移動した。何階分移動したか。

まとめ

同符号の加法→絶対値を足して、共通の符号をつける
異符号の加法→絶対値の差に、絶対値が大きい方の符号をつける
減法→「ひく数の符号を変えて、加法に直す」
加減の混じった式→すべて加法に直し、項ごとに整理して計算する

Topic—数学の勉強法

ということでこんにちは！やっほ〜！この Topic 欄では、プリントのスペースが余った時に、僕が自由に何かを書く場所でございます。今回は数学の勉強法について！

まず僕がおすすめする最強な数学の勉強法は予習をすること！！なぜならば、予習をしたら、授業がすらすらと理解できて、宿題もすらすらとできるから！先取りが最強なのです。なのでこのアトリエを使ってくれていいんだよ。(宣伝)

ただ、先取りをするのにもコツがあって、むやみに進めても、学校で習った時には忘れていう状態だったら意味がない。なので、大事なのは、学校で習う直前に予習するか、先取りして、問題集などで問題を解いて、身につけた上で、学校の授業を聞くかどうかだね。

まあでも、中学は、成績とかいう(めんどくさい)システムがあるから、ノートとか取るのも大事じゃん？となると、あんまり先取りしすぎると授業が暇になってしまうから、まあ、適度にやるのがいいと思います。

あ、でも高校はノートの美しさとか関係ないから、圧倒的に先取りが最強だけだね！！

ぜひ、数学が大好きな人はどんどん先取りを！！苦手な人は、学校で習うちょっと前に、このプリントと、動画を活用してみてね！

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.4

学習のねらい

正負の数の乗法(掛け算)を計算できるようになろう！

正負の数の除法(割り算)を、逆数を使って計算できるようになろう！

乗法と除法の混じった計算ができるようになるろう！

1. 乗法

正負の数の掛け算で一番大事なのは、答えの符号をどう決めるかだよ。ルールはとてもシンプル！符号の組み合わせさえ覚えれば、あとは絶対値どうしを掛けるだけ。

乗法の符号のルール

同符号どうし→答えは+(正)

異符号どうし→答えは-(負)

×	+	-
+	+	-
-	-	+

0との乗法：0を掛けたら、どんな数でも答えは0になる。 例： $(-5) \times 0 = 0$

例題

$$(+3) \times (+4) = +12$$

同符号(+×+)→+ 絶対値 $3 \times 4 = 12$

$$(-5) \times (-6) = +30$$

同符号(-×-)→+ 絶対値 $5 \times 6 = 30$

$$(+7) \times (-2) = -14$$

異符号(+×-)→- 絶対値 $7 \times 2 = 14$

$$(-8) \times (+3) = -24$$

異符号(-×+)→- 絶対値 $8 \times 3 = 24$

問 | 次の乗法の計算をしよう。

(1) $(+5) \times (+6) =$

(2) $(-4) \times (-7) =$

(3) $(+9) \times (-3) =$

(4) $(-8) \times (+5) =$

(5) $(-6) \times (-1) =$

(6) $(+12) \times (-4) =$

(7) $(-0.5) \times (+8) =$

(8) $(-1.2) \times (-5) =$

2. 除法

割り算の符号のルールは掛け算と同じ！さらに、割り算は逆数を掛けることで、掛け算に直して計算できるんだ！

除法の符号のルール

同符号どうし→答えは+(正)

異符号どうし→答えは-(負)

例題

$$(+12) \div (+3) = +4$$

同符号(+÷+)→+ 絶対値 $12 \div 3 = 4$

$$(-20) \div (-5) = +4$$

同符号(-÷-)→+ 絶対値 $20 \div 5 = 4$

$$(+18) \div (-6) = -3$$

異符号(+÷-)→- 絶対値 $18 \div 6 = 3$

$$(-15) \div (+3) = -5$$

異符号(-÷+)→- 絶対値 $15 \div 3 = 5$

逆数(ぎゃくすう)とは？

掛けると1になる数のこと。分母と分子をひっくり返した数だよ。

$$3 \text{の逆数} \rightarrow \frac{1}{3} \quad \left(3 \times \frac{1}{3} = 1\right)$$

$$-\frac{2}{5} \text{の逆数} \rightarrow -\frac{5}{2} \quad \left(\left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{2}\right) = 1\right)$$

$$-4 \text{の逆数} \rightarrow -\frac{1}{4} \quad \left((-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1\right)$$

割り算は逆数の掛け算に直せる！

$$\text{例：} (-6) \div \frac{2}{3} = (-6) \times \frac{3}{2} = -9$$

問2 次の除法の計算をしよう。

$$(1) (+24) \div (+6) =$$

$$(2) (-36) \div (-9) =$$

$$(3) (+40) \div (-8) =$$

$$(4) (-30) \div (+6) =$$

$$(5) (-7) \div (-1) =$$

$$(6) 0 \div (-5) =$$

$$(7) (-2.4) \div (+0.6) =$$

$$(8) (+3.5) \div (-0.7) =$$

Topic—テストに向けて

だんだんと学校の定期テストが近づいてきた頃だと思いますが、どうでしょう？皆さんは、テスト好きですか？嫌い派の方が圧倒的に多いでしょう。

ただね、テストって、自分のやった分だけ結果が出るわけよ。(いやもちろん、ケアレスミスとか90点台の人が100点を取るのはなかなか難しいけども。)

人生の中で、これほど、簡単で平等な勝負ってあんまりないと思うんだよね。だから、ぜひ！最初は！やるだけやってみましょ！

応援しています！！

3. 乗法と除法の混じった計算

掛け算と割り算が混じった式は、割り算を逆数の掛け算に直してから計算すると楽だよ！

符号を先に決めてから絶対値を計算する手順でやろう！

3つ以上の数の乗除—符号の決め方

負の数が偶数個（0個、2個、4個、・・・）→答えは+
負の数が奇数個（1個、3個、5個、・・・）→答えは-

例題

$$(-3) \times (+2) \times (-4)$$

負の数は2個(偶数)→答えの符号は+

$$= +(3 \times 2 \times 4) = +24$$

$$(-12) \div (+3) \times (-2)$$

割り算を逆数に直す→ $(-12) \times \left(+\frac{1}{3}\right) \times (-2)$
負の数は2個(偶数)→答えの符号は+

$$= +\left(12 \times \frac{1}{3} \times 2\right) = +8$$

計算の手順

- ①割り算を逆数の掛け算に直す
- ②負の数の個数で符号を決める
- ③絶対値どうしを掛け算する

問3 次の計算をしよう。

$$(1) (-2) \times (+5) \times (-3) =$$

$$(2) (+4) \times (-3) \times (-2) \times (-1) =$$

$$(3) (-24) \div (-6) \times (+2) =$$

$$(4) (+36) \div (-4) \div (-3) =$$

$$(5) (-8) \times (+5) \div (-10) =$$

$$(6) (-18) \div (+2) \div (-3) \times (-1) =$$

問4 次の各問いに答えよう。

(1) 次の数の逆数を答えなさい。

$$\textcircled{1} -5 \quad \textcircled{2} -\frac{1}{3} \quad \textcircled{3} -0.25 \quad \textcircled{4} 1$$

(2) $(-2) \times \square = +14$ のとき、 $\square$ に入る数を求めなさい。

問 5 次の問いに答えよう。

(1)ある地点の気温が、1 時間に 2°C ずつ下がっている。

3 時間後の気温の変化は何 $^{\circ}\text{C}$ か。式を書いて答えなさい。

(2)48L の水を 6 つの容器に等しく分ける。

1 つの容器には何 L 入るか。式を書いて答えなさい。

(3)ある株の価格が 5 日間で毎日 -30 円ずつ変動した。

5 日間の変動の合計は何円か。式を書いて答えなさい。

まとめ

乗法・除法の符号：同符号 $\rightarrow +$ 、異符号 $\rightarrow -$

逆数 = かけると 1 になる数 (分母と分子をひっくり返す)

割り算 $\rightarrow$ 掛け算に直して計算する

3 つ以上の乗除 $\rightarrow$ 負の数の個数で符号を決め、絶対値を計算する

足し算、引き算、掛け算、割り算

とりあえず全部
できるようになったね！

次回はそれがさらに混ざるよ！



中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.5

学習のねらい

累乗(指数)の意味を理解し正負の数の累乗を計算できるようになろう！
四則の混じった計算を、正しい順序で計算できるようになろう！

1. 累乗と指数

同じ数を何回も掛け算するとき、いちいち書くと長くなるよね。そこで便利なのが、指数を使った書き方だよ！

同じ数を何回か掛けたものを累乗(るいじょう)という。
右上の小さい数字を指数といい、掛けた回数を表すよ。

$$\begin{array}{ll} 3^2 = 3 \times 3 = 9 & (3 \text{ の } 2 \text{ 乗}) \\ 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 & (2 \text{ の } 3 \text{ 乗}) \\ 5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625 & (5 \text{ の } 4 \text{ 乗}) \end{array}$$

正負の数の累乗では、カッコの付け方で答えがガラッと変わるよ。ここは中学数学で間違いやすいポイントの一つだから、しっかり区別しよう！

超重要！指数は直前の数だけにかかる

$$\begin{array}{ll} (-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9 & \cdots \text{カッコの中全体を2回掛ける} \\ -3^2 = -(3 \times 3) = -9 & \cdots 3 \text{ だけを2乗して、後から-をつける} \end{array}$$

例題

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

負の数を奇数回掛ける→答えは負

$$(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = +16$$

負の数を偶数回掛ける→答えは正

覚えよう！

(-○)の累乗→指数が偶数なら+、奇数なら-
No.4で学んだ「負の数の個数で符号が決まる」と同じ考え方だね！

問 | 次の計算をしよう。

$$(1) 4^2 =$$

$$(2) (-5)^2 =$$

$$(3) -5^2 =$$

$$(4) (-1)^3 =$$

$$(5) (-3)^3 =$$

$$(6) (-2)^4 =$$

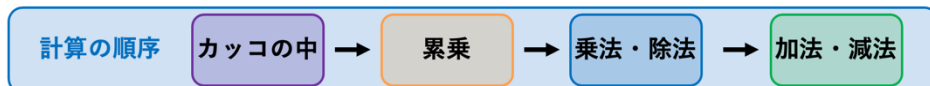
$$(7) -(-4)^2 =$$

$$(8) (-1)^{100} =$$

(8)は実際に100回掛けなくても、偶数か奇数かで判断できるよ！

2. 四則の混じった計算

足し算・引き算・掛け算・割り算・累乗が混じった式では、計算をする順番がとても大切。順番を間違えると、正しい答えに辿り着けない！



同じ優先度の計算(例：掛け算と割り算)は、左から順に計算するよ！

例題①

$$5 + 3 \times (-2)$$

掛け算が先 $\rightarrow 5 + (-6) = -1$

× よくある間違い： $5 + 3 = 8 \rightarrow 8 \times (-2) = -16$

例題②

$$(-3)^2 + 4 \times (-2)$$

累乗が先 $\rightarrow 9 + 4 \times (-2)$
次に掛け算 $\rightarrow 9 + (-8) = 1$

例題③

$$6 - 2 \times (3 - 5)^2$$

カッコの中 $\rightarrow 6 - 2 \times (-2)^2$
累乗 $\rightarrow 6 - 2 \times 4$
掛け算 $\rightarrow 6 - 8 = -2$

計算の法則

正負の数でも、小学校で学んだ計算の法則がそのまま成り立つよ！
うまく使くと、計算がグッとラクになる！

交換法則

加法： $a + b = b + a$

乗法： $a \times b = b \times a$

順番を入れ替えてもOK！

結合法則

加法： $(a + b) + c = a + (b + c)$

乗法： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

どこからまともてもOK！

活用例：計算しやすい組み合わせを先にまとめる

$$(-7) + 13 + (-3) = (-7) + (-3) + 13 = (-10) + 13 = 3$$

交換法則で順番を入れ替え $\rightarrow$ 結合法則で負どうしを先にまとめる

$$(-25) \times 7 \times (-4) = (-25) \times (-4) \times 7 = 100 \times 7 = 700$$

交換法則で $(-25) \times (-4) = 100$ を先に作ると一瞬！

分配法則

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$\text{例：} (-4) \times (3 + 5) = (-4) \times 3 + (-4) \times 5 = -12 + (-20) = -32$$

もちろん $(-4) \times 8 = -32$ と直接計算してもOK！

では、計算問題をやっていこう～！

問 2 次の計算をしよう。(計算の順序に注意！)

(1) $8 - 4 \times 3 =$

(2) $-6 + 10 \div (-2) =$

(3) $(-2)^2 \times 3 - 5 =$

(4) $15 \div (-3) + (-4) \times 2 =$

(5) $-3^2 + (-1)^3 \times 6 =$

(6) $4 \times (-3 + 7) - 2^2 =$

問 3 次の計算をしよう。

(1) $(-6)^2 \div 4 - 3 \times (-2) =$

(2) $5 - (-3)^2 \times 2 + 1 =$

(3) $10 - 3 \times (2 - 5)^2 =$

(4) $(-4)^2 \div (-2)^2 + 3 =$

(5) $\{6 - (-2)^2\} \times (-3) =$

(6) $(-1)^5 + (-2)^3 - (-3)^2 =$

問 4 計算の法則を工夫して使い、計算しよう。

(1) $(-17) + 25 + (-3) =$

(2) $(-4) \times 13 \times (-25) =$

(3) $(-5) \times (3 + 7) =$

(4) $(+8) \times (-6) + (+8) \times (+11) =$

(5) $99 \times (-7) =$

(ヒント： $99 = 100 - 1$ と考えると・・・)

問 5 次の問いに答えよう。

(1) 1 辺が 3cm の正方形の面積を累乗を使って表し、計算しなさい。

.....
(2) -2^2 と $(-2)^2$ の値をそれぞれ求め、2 つの答えが異なる理由を説明しなさい。

まとめ

累乗＝同じ数を繰り返し掛ける。右上の数字(指数)が掛ける回数
 $(-o)^2$ と $-o^2$ は別物！カッコの有無で答えが変わる。

負の数の累乗→偶数乗なら正、奇数乗なら負

計算の順序：カッコの中→累乗→乗除→加減

交換法則・結合法則で、計算しやすい順番にまとめ直せる

分配法則： $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.6

学習のねらい

四則計算の結果が、もとの数の範囲に収まるかどうかを判断できるようになろう！

自然数と整数の関係を理解し、数の範囲の広がりを知ろう！

1. 四則計算と数の範囲

「自然数どうしを足すと、答えは必ず自然数になるかな？」「自然数どうしを引くと、どうだろう？」

ここでは、ある範囲の数で計算したとき、結果がその範囲に収まるかどうかを考えるよ！

「必ず成り立つとは？」

どんな数を選んで計算しても、結果が同じ範囲の数になること。
1つでもうまくいかない例(反例)が見つかれば、「必ず成り立つ」とは言えないよ。

※この教材では自然数に0を含めません。

自然数の範囲で考えてみよう

足し算 (+) : $3 + 5 = 8$ $1 + 1 = 2$ →必ず自然数になる
掛け算 (×) : $2 \times 4 = 8$ $3 \times 1 = 3$ →必ず自然数になる

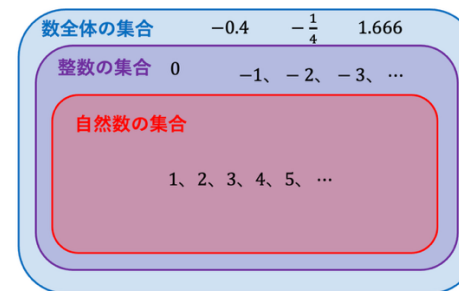
引き算 (-) : $5 - 3 = 2$ だけど $3 - 5 = -2$ →自然数にならない！
割り算 (÷) : $6 \div 3 = 2$ だけど $5 \div 3 = 1.666$ →自然数にならない！

数の範囲	+	-	×	÷
自然数	○	×	○	×
整数	○	○	○	×
数全体	○	○	○	○

自然数では引き算・割り算の結果が範囲からはみ出すことがある。
だから、負の数を含む整数に、さらに小数・分数も含む数全体に範囲を広げていくんだ。
※数全体の集合では、0で割る場合を除き、四則計算の結果が必ず数全体に収まるよ。

2. 数の集合の広がり

数には「仲間(集合)」がある。自然数の集合、整数の集合、そして数全体の集合。小さい仲間から大きい仲間へ、どんどん広がっていく！



覚えよう！

自然数の集合 : 1、2、3、4、… (正の整数)
整数の集合 : … -2、-1、0、1、2、… (自然数の集合を含む)
数全体の集合 : 整数・小数・分数すべてを含む (整数の集合を含む)

数全体の集合では、0で割る場合を除き、四則計算が必ずできる！

なぜ数の範囲を広げるの？

自然数だけでは、引き算 $3 - 5$ の答えが表せない！
→負の数を仲間に入れて「整数の集合」に広げた！

整数だけでは、割り算 $5 \div 3$ の答えが表せない！
→小数や分数も仲間に入れて、「数全体の集合」に広げた！

問 1 次の計算の結果は自然数？整数？それぞれ○か×で答えよう。

計算	自然数	整数
$3 + 5 = 8$		
$2 - 7 = -5$		
$7 \div 2 = 3.5$		
$(-3) \times (-4) = 12$		
$4 - 4 = 0$		
$(-6) \div (-2) = 3$		

問 2 次の文が正しいければ○、正しくなければ×を書き、×の場合はうまくいかない例を1つ示そう。

(1) 自然数どうしの足し算の結果は必ず自然数になる。

(2) 自然数どうしの引き算の結果は、必ず自然数になる。

(3) 整数どうしの掛け算の結果は、必ず整数になる。

(4) 整数どうしの割り算の結果は、必ず整数になる。

(5) 自然数どうしの割り算の結果は、必ず自然数になる。

問 3 次の数を、下の表に○×で分類しよう。

$+6, -2.5, 0, -7, +1, +0.8, -3, +10$

計算	$+6$	-2.5	0	-7	$+1$	$+0.8$	-3	$+10$
自然数								
整数								

自然数に○がつく数は、整数にも必ず○がつくよ。自然数は整数の仲間だからね！

問 4 次の問いに答えよう。

(1) 自然数どうしの引き算で、結果が自然数にならないのは、どんなときか。言葉で説明しよう。

(2) 「0 で割ることはできない」理由を考えてみよう。

もし $6 \div 0 = \square$ だとすると、 $\square \times 0 = 6$ になるはず。

$\square$ にどんな数を入れても成り立たないことを確かめよう。

(3) 整数どうしの引き算の結果は、必ず整数になる。

このことを、具体的な数を使って3つの例で確かめよう。

まとめ

自然数の集合→足し算・掛け算をしても自然数のまま。
引き算・割り算ははみ出すことがある。
整数の集合→足し算・引き算・掛け算をしても整数のまま。
割り算ははみ出すことがある。
数全体の集合→0で割る場合を除き、四則計算が必ずできる。
数の世界は、自然数の集合→整数の集合→数全体の集合と広がっていく
「必ず成り立つ」を否定するには、うまくいかない例を1つ示せば良い。

次で、正の数・負の数ラスト！

頑張ろう！！



中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.7

学習のねらい

素数の意味を理解し、素数を見つけられるようになろう！
自然数を素因数分解できるようになろう！

1. 素数

12は 1×12 、 2×6 、 3×4 と色々な掛け方で表せるよね。でも、7はどうだろう？ 1×7 しかない。こういう特別な数を素数という。

素数(そすう)

1より大きい自然数で、1とその数自身でしか割り切れない数のこと。

例：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29

注意！1は素数ではない

「1とその数自身の2つで割り切れる」がポイント。

1は「1とその数自身」が同じ数(どちらも1)なので、素数に含まないよ。

2は唯一の偶数の素数だよ。2以外の偶数は2で割り切れるから、素数じゃないね。

素数かどうかの見分け方

6：1、2、3、6で割り切れる→1と自身以外にも約数あり→素数じゃない

11：1と11でしか割り切れない→素数！

15：1、3、5、15で割り切れる→1と自身以外にも約数あり→素数じゃない

23：1と23でしか割り切れない→素数！

コツ：小さい素数(2、3、5、7)で順番に割ってみよう。どれも割り切れなければ素数！

問1 次の数から、素数をすべて選ぼう。

1、2、9、11、15、17、21、23、27、29

問2 1から30の表から、素数を見つけよう。

(エラトステネスのふるい)

手順：①1を消す→②2を残して2の倍数を消す

→③3を残して3の倍数を消す→・・・→残りが素数。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1～30の素数：

2. 素因数分解

自然数を素数だけの掛け算で表すことを**素因数分解**という。

たとえば $12 = 2 \times 2 \times 3$ のように、素数の掛け算に「分解」するんだ！

素因数分解(そいんすうぶんかい)

自然数を素数だけの積(掛け算)で表すこと。
このとき使われる素数を素因数という。

例： $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$ (素因数は2と3)

素因数分解のやり方ー小さい素数から順に割っていく

60を素因数分解

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 60} \\ 2 \overline{) 30} \\ 3 \overline{) 15} \\ 5 \overline{) 5} \\ 1 \end{array}$$

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

84を素因数分解

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 84} \\ 2 \overline{) 42} \\ 3 \overline{) 21} \\ 7 \overline{) 7} \\ 1 \end{array}$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

素因数分解の手順

- ①小さい素数(2、3、5、7、・・・)から順に割っていく
- ②割り切れたら、商をさらに割る
- ③商が1になったら終了！
- ④使った素数をすべて掛け算で書く(同じ素数は累乗にまとめる)

問 3 次の数を素因数分解しよう。

(1) $18 =$

(2) $36 =$

(3) $45 =$

(4) $56 =$

(5) $72 =$

(6) $100 =$

(7) $120 =$

(8) $150 =$

問 4 次の問いに答えよう。

(1) 2 つの自然数 12 と 18 をそれぞれ素因数分解しなさい。

(2) 42 を素因数分解して、42 の約数をすべて求めなさい。

(3) ある自然数を素因数分解すると、 $2^3 \times 5$ になった。

この自然数はいくつか。

問 5 次の問いに答えよう。

(1) 90 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の 2 乗にした
い。何をかければ良いか。

(2) 2 桁の自然数で最も大きい素数を見つけなさい。

まとめ

素数 = 1 より大きい自然数で、1 とその数自身でしか割り切れない数

1 は素数ではない。2 は唯一偶数の素数

素因数分解 = 自然数を素数だけの掛け算で表すこと

素因数分解の手順：小さい素数から順に割っていき、商が 1 になるまで続ける
同じ素因数は累乗を使ってまとめる。(例： $2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$)

これにて、第 1 章終了！！

お疲れ様！！

第 2 章も頑張ろうね！

